ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Généralités sur les ondes

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · GÉNÉRALITÉS SUR LES ONDES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre « Généralités sur les ondes » condensé : les définitions en une ligne, la grande table objet/formule/astuce, les formules à savoir par cœur et les réflexes qui rapportent des points le jour J. Utilise-la la veille de l'examen, puis encore une fois le matin même : dix minutes suffisent.

⏱ 20 min ⚡ 4 sections 📚 Fiche express 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 SECTIONS · FICHE EXPRESS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 L'essentiel du vocabulaire

02 La grande table : objet / formule / astuce

03 Les formules à connaître par cœur

04 Réflexes Bac et pièges classiques

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche condense les trois premières parties du chapitre. Utilise-la en trois temps : relis le vocabulaire (2 min), déroule la grande table objet/formule/astuce (5 min), puis interroge-toi avec les réflexes Bac et les QCM (5 min). Si une ligne résiste, retourne à la section correspondante des Parties 01 à 03 avant l'examen — chaque notion y est démontrée, illustrée et exercée.

Règle d'or de la veille d'examen : mieux vaut refaire deux calculs entiers (formule, application, vérification) que relire dix fois les définitions. La fiche te donne les phrases ; tes mains, elles, doivent savoir poser les calculs.

01 VOCABULAIRE

L'essentiel du vocabulaire en 12 définitions

Onde — propagation d'une perturbation sans transport de matière, avec transport d'énergie.

Perturbation — la déformation qui voyage : bosse de corde, compression d'air, variation de champ.

Onde mécanique — exige un milieu matériel (air, eau, corde, acier) ; impossible dans le vide.

Onde électromagnétique — champs électrique et magnétique couplés ; se propage dans le vide à $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1}.

Transversale — vibration $\perp$ à la propagation : corde, lumière, ondes sismiques S.

Longitudinale — vibration $\parallel$ à la propagation : son, ressort, ondes sismiques P.

Célérité v — vitesse de la perturbation dans le milieu ($m \cdot s^{-1}$) ; imposée par le milieu, pas par l'émetteur.

Retard τ — durée entre l'émission et la réception de la perturbation ; $\tau = d / v$, en secondes.

Période T — durée d'un motif en un point donné (s) ; périodicité temporelle ; $T = 1 / f$.

Fréquence f — nombre de motifs par seconde (Hz) ; $f = 1 / T$ avec T en s.

Longueur d'onde λ — période spatiale : distance entre deux crêtes successives (m) ; $\lambda = v \cdot T$.

Onde progressive périodique — motif identique répété dans le temps ET dans l'espace : la double périodicité.

La grande table : objet / formule / astuce

OBJET	FORMULE	ASTUCE / PIÈGE
Célérité	$v = d / \Delta t$	convertir d en m et Δt en s avant tout calcul
Retard	$\tau = d / v$	version directe : $d = v \times \tau$; 3 s entre éclair et tonnerre ≈ 1 km
Distance franchie	$d = v \times \tau$	utiliser le v du milieu traversé, pas d'un autre
Écho (sonar, ultrasons)	$2d = v \times \tau$	aller-retour : ne jamais oublier le facteur 2
Période	$T = 1 / f$	T en secondes ; 20 ms = $2{,}0 \times 10^{-2}$ s
Fréquence	$f = 1 / T$	kHz = 10^3 Hz, MHz = 10^6 Hz, GHz = 10^9 Hz
Longueur d'onde	$\lambda = v \cdot T = v / f$	λ entre deux crêtes successives ; mesure spatiale, pas temporelle
Onde EM dans le vide	$c = \lambda \cdot f$	$c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1} pour toutes les ondes EM
Lumière du Soleil	$\tau = d / c$	$d \approx 1{,}5 \times 10^{11}$ m → ≈ 500 s = 8 min 20 s
Conversion nm → m	1 nm = 10^{-9} m	550 nm = $5{,}50 \times 10^{-7}$ m ; visible : 400 à 700 nm

Le spectre EM, de la radio aux rayons γ ($c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1})



Les formules à connaître par cœur

$$\lambda = v \cdot T = v / f$$

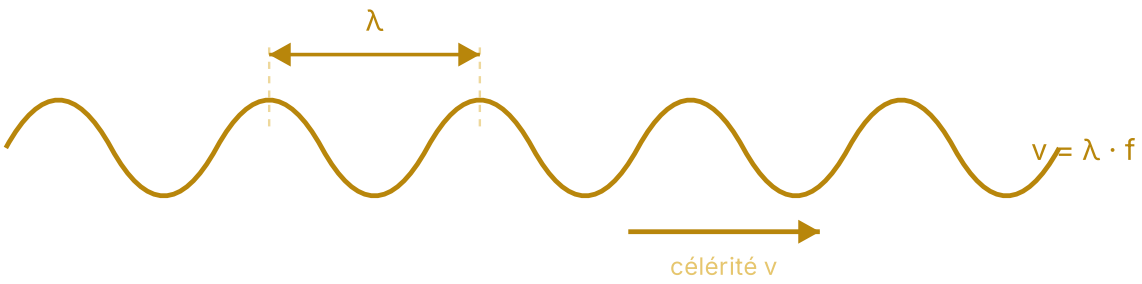
La formule reine : λ en m, v en m·s⁻¹, T en s, f en Hz. Elle relie la périodicité temporelle et la périodicité spatiale.

$$\tau = d / v$$

Le retard, avec sa variante $d = v \times \tau$ et son cas particulier d'écho : $2d = v \times \tau$.

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

Célérité de toute onde électromagnétique dans le vide : lumière, radio, rayons X, rayons γ — une seule et même vitesse.



Mémorise par paires : $f = 1 / T \leftrightarrow T = 1 / f \cdot \tau = d / v \leftrightarrow d = v \times \tau$.

Et l'inégalité du son : v(air) < v(eau) < v(acier) — gaz, liquide, solide.

⚠️ **Unités avant formules —** km → m (× 10^{3}), ms → s (× 10^{-3}), nm → m (× 10^{-9}), MHz → Hz (× 10^{6}). Une formule juste avec des unités mélangées donne un résultat faux d'un facteur 1 000 — la faute la plus fréquente au Bac.

Réflexes Bac et pièges classiques

Face à un exercice sur les ondes, déroule ces huit réflexes dans l'ordre : ils couvrent 90 % des questions posées sur ce chapitre.

Réflexe 1 — Identifier le type d'onde.	Milieu matériel exigé → mécanique (son, corde, séisme) ; fonctionne dans le vide → électromagnétique.
Réflexe 2 — Déterminer la forme.	Vibration ⊥ propagation → transversale (corde, lumière) ; vibration ∥ → longitudinale (son, ressort).
Réflexe 3 — Convertir TOUTES les données.	km → m, ms → s, nm → m, MHz → Hz, avant la moindre formule.
Réflexe 4 — Choisir la bonne relation.	Distance cherchée : $d = v \times \tau$; durée cherchée : $\tau = d / v$; célérité : $v = d / \Delta t$.
Réflexe 5 — Détecter l'écho.	Si l'onde revient (sonar, échographie, clap du canyon), l'onde parcourt 2 d : écrire $d = v \times \tau$ tout de suite.

Réflexe 6 — Trier temporel et spatial.	Chronomètre au même point → T puis f = 1 / T ; règle sur l'onde → λ, puis λ = v / f.
Réflexe 7 — Onde EM dans le vide.	Toujours $c = \lambda \cdot f = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}, quel que soit le domaine du spectre.
Réflexe 8 — Vérifier avant de conclure.	Recalcul rapide en multipliant à l'envers, contrôle de l'ordre de grandeur (son ≈ 340 m par seconde, lumière ≈ 300 000 km par seconde), résultat avec unité.

📝 **Énoncé express.** Un orage gronde $\tau = 4{,}0$ s après l'éclair. À quelle distance d a-t-il éclaté ? ($v = 340$ m·s^{-1})

Étape 1 — Formule.	Distance : $d = v \times \tau$ (pas d'écho ici : le son fait un simple aller).
Étape 2 — Appliquer.	$d = 340 \times 4{,}0 = 1\,360$ m.
Étape 3 — Vérifier.	1 360 / 340 = 4,0 s ✓ ; et la règle « 3 s ≈ 1 km » cohérente : 4 s → un peu plus de 1 km ✓.
Étape 4 — Conclure.	Orage à d ≈ 1,4 km : réponse en mètres ou en kilomètres, mais toujours avec son unité.

⚠️ **Top 3 des pièges du chapitre —** (1) oublier le facteur 2 dans un écho ; (2) mélanger km/m, ms/s, MHz/Hz, nm/m ; (3) confondre T (secondes) et λ (mètres) dans $\lambda = v \cdot T$. Relis cette liste la veille : elle vaut plusieurs points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une lumière a une longueur d'onde $\lambda = 500$ nm dans le vide. Sa fréquence vaut…

CORRECTION

Réponse : A. $\lambda = 500\ \text{nm} = 5{,}00 \times 10^{-7}$ m, puis $f = c / \lambda = 3{,}00 \times 10^{8} / 5{,}00 \times 10^{-7} = 6{,}0 \times 10^{14}$ Hz. Vérification : $5{,}00 \times 10^{-7} \times 6{,}0 \times 10^{14} = 3{,}00 \times 10^{8}$ ✓.

Exercice 2

Un sonar reçoit son écho après $\tau = 0{,}40$ s ($v = 1\,480$ m·s^{-1} dans l'eau). La profondeur vaut…

CORRECTION

Réponse : A. $2d = v \times \tau = 1\,480 \times 0{,}40 = 592$ m, donc $d = 296$ m. Vérification : $296 \times 2 = 592$ et $592 / 1\,480 = 0{,}40$ s ✓.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une onde** transporte de l'énergie, jamais de matière ; mécanique (besoin d'un milieu) ou électromagnétique ($c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m·s^{-1} dans le vide).
- ✓ **Deux classifications** : mécanique/EM selon le milieu ; transversale ($\perp$)/longitudinale ($\parallel$) selon la vibration.
- ✓ **Propagation** : $\tau = d / v$, et écho : $2d = v \times \tau$.
- ✓ **Double périodicité** : T le chronomètre, λ la règle, reliées par $\lambda = v \cdot T = v / f$.



Partie 04 terminée !

Chapitre « Généralités sur les ondes » bouclé ! Relis cette fiche demain, puis dans une semaine : la mémorisation espacée est ta meilleure alliée. Bon courage pour l'examen — tu es prêt·e.